REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Configuración de una máquina virtual para prácticas de ciberseguridad

Aprendiz: Isaac Mendoza Rubio
Programa de formación: Comisión #105720

Fecha: 29 de octubre de 2026

1. Introducción

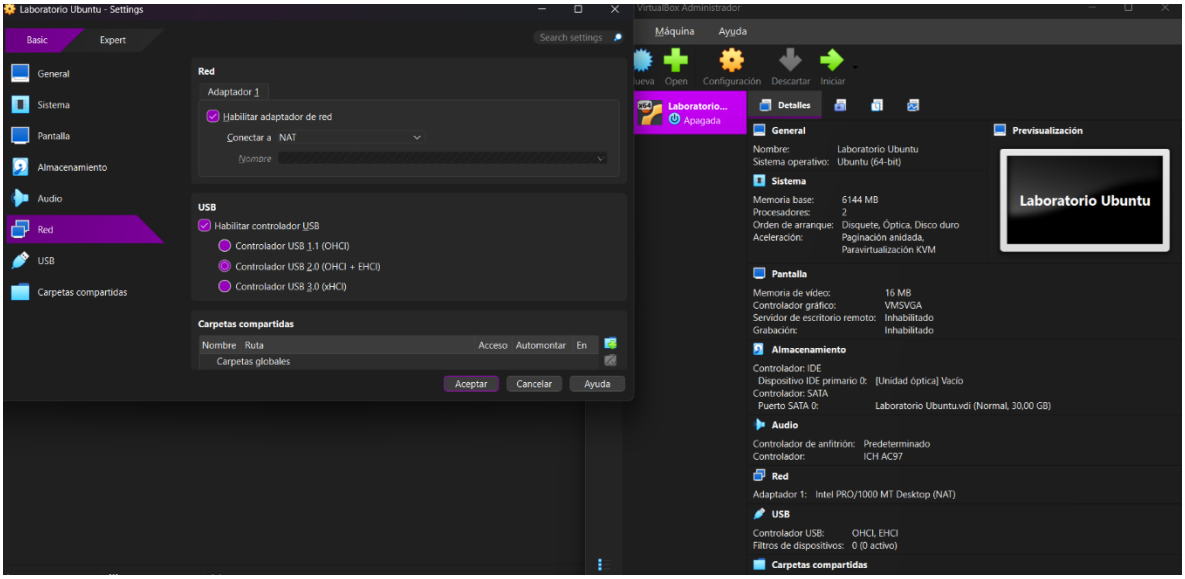
El presente reporte documenta la configuración de un laboratorio virtual destinado a la realización de prácticas de ciberseguridad. Para ello, se utilizó Oracle VM VirtualBox como plataforma de virtualización y Ubuntu Desktop como sistema operativo invitado.

El objetivo es disponer de un entorno de prácticas que permita trabajar con usuarios, permisos de archivos y actualizaciones del sistema operativo, manteniendo una separación entre la máquina virtual y el equipo físico.

2. Configuración de red de la máquina virtual

Se creó una máquina virtual denominada **Laboratorio Ubuntu**, con 6 GB de memoria RAM, dos procesadores virtuales y un disco virtual de 30 GB.

La configuración de red se estableció en modo **NAT (Network Address Translation)** antes de iniciar la máquina virtual por primera vez.



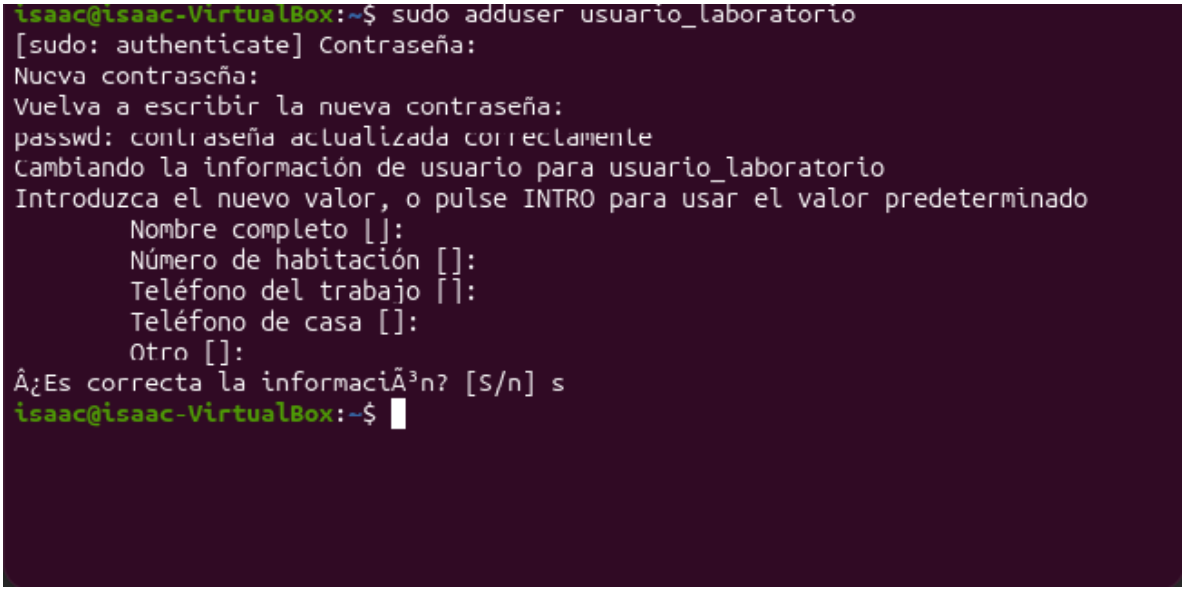
Descripción de la evidencia: Configuración del adaptador de red de VirtualBox en modo NAT.

Justificación técnica: Se eligió NAT porque permite que Ubuntu acceda a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión, sin exponer directamente la máquina virtual como un dispositivo independiente de la red local. Esta configuración reduce la exposición frente a conexiones entrantes no solicitadas, aunque no garantiza un aislamiento completo.

3. Creación de un usuario estándar

Se creó el usuario usuario_laboratorio mediante el comando sudo adduser usuario_laboratorio.

Este usuario se configuró sin privilegios administrativos de sudo, a diferencia de la cuenta principal utilizada para administrar el sistema.



Descripción de la evidencia: Terminal de Ubuntu donde se muestra la creación del usuario estándar.

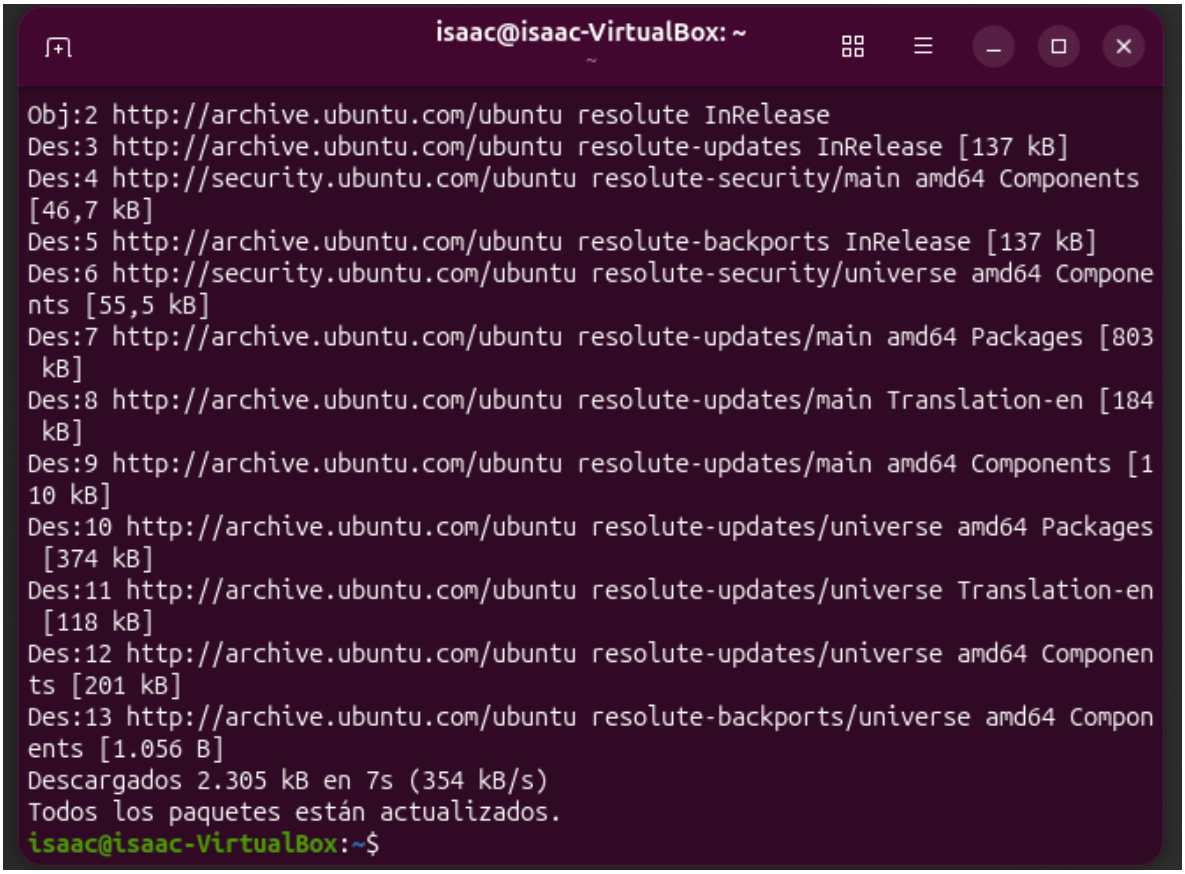
Justificación técnica: Utilizar una cuenta con privilegios limitados ayuda a reducir los riesgos asociados con la ejecución accidental de comandos administrativos. De esta manera, las tareas cotidianas se separan de las operaciones que requieren permisos elevados.

4. Actualización del sistema operativo

Se utilizó el gestor de paquetes APT para consultar las actualizaciones disponibles en los repositorios de Ubuntu. Para ello, se ejecutó el siguiente comando:

sudo apt update

Posteriormente, se ejecutó sudo apt upgrade para instalar las actualizaciones disponibles.



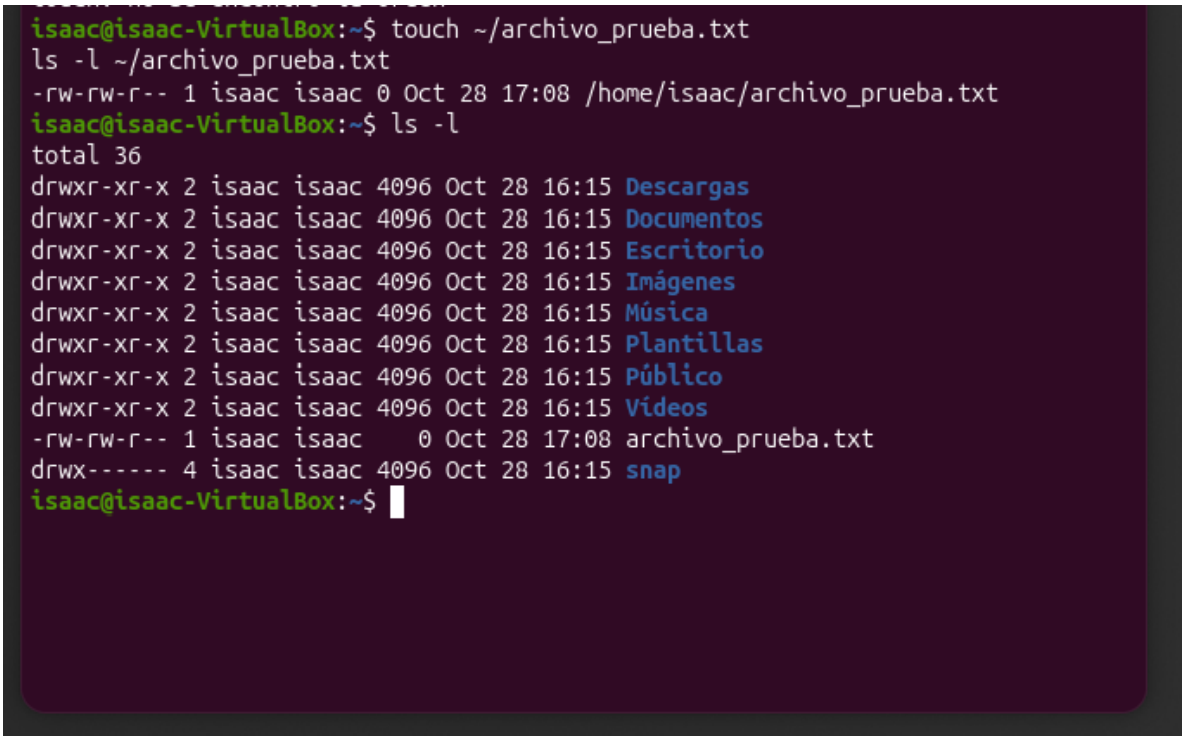
Descripción de la evidencia: Resultado del comando sudo apt update, que muestra que todos los paquetes están actualizados según la información disponible en los repositorios.

Justificación técnica: Mantener el sistema actualizado es una práctica fundamental de seguridad, ya que permite incorporar correcciones y mejoras que pueden reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas.

5. Gestión de permisos de archivos en Linux

Para comprobar los permisos de un archivo, se creó el archivo de prueba archivo_prueba.txt y se ejecutó el comando:

ls -l ~/archivo_prueba.txt



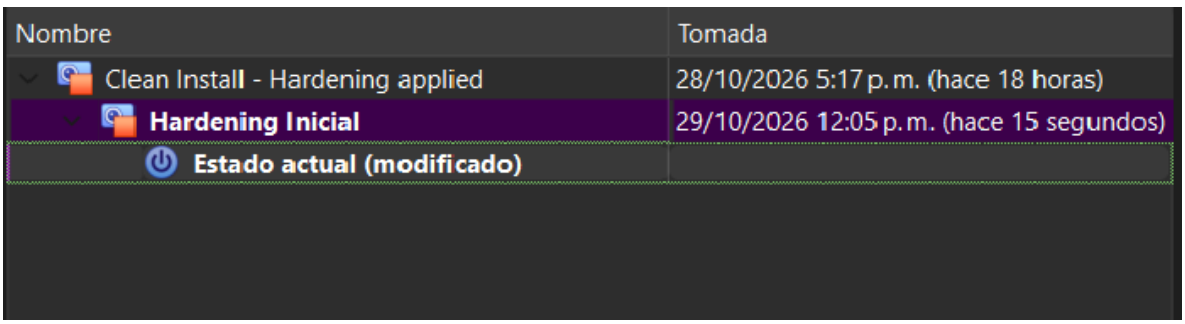
Descripción de la evidencia: Visualización de los permisos, el propietario, el grupo y el tamaño del archivo de prueba mediante el comando ls -l.

Justificación técnica: La gestión de permisos permite controlar qué usuarios pueden leer, modificar o ejecutar archivos. En Linux, los permisos se representan mediante indicadores para el propietario, el grupo y los demás usuarios. Su correcta configuración contribuye a proteger la información y limitar accesos no autorizados.

6. Creación de una instantánea de seguridad

Se utilizó la función de instantáneas de VirtualBox para guardar un estado de la máquina virtual después de completar la instalación y las configuraciones básicas del laboratorio.

La instantánea creada se denominó **Hardening Inicial**. También se conservó la instantánea anterior, denominada **Clean Install - Hardening applied**.



Descripción de la evidencia: Administrador de instantáneas de VirtualBox con los puntos de restauración creados para la máquina virtual.

Justificación técnica: Las instantáneas permiten recuperar un estado anterior de la máquina virtual si una práctica genera errores o modifica la configuración de forma no deseada. Esto facilita la experimentación en un entorno controlado y reduce el tiempo necesario para recuperar el laboratorio.

7. Conclusiones

La configuración del laboratorio permitió preparar un entorno virtual con Ubuntu para realizar prácticas básicas de ciberseguridad.

Se configuró la conexión de red en modo NAT, se creó un usuario estándar, se consultaron e instalaron actualizaciones del sistema, se verificaron los permisos de un archivo mediante ls -l y se crearon instantáneas para facilitar la recuperación del entorno.

Estas medidas constituyen una base para trabajar de manera más controlada y segura. Sin embargo, no sustituyen otras prácticas de seguridad, como mantener copias de respaldo, revisar los permisos de forma periódica y utilizar privilegios administrativos únicamente cuando sean necesarios.